ЧАСТЬ 1
Спецификация игры «Дорога домой»

1. Введение

Настоящий документ содержит спецификацию системных, функциональных и нефункциональных требований к двухмерной сюжетной игре-симулятору «Дорога домой».

1.1 Назначение

Игра предназначена для проведения досуга и знакомит пользователя с историей человека, оказавшегося на улице и постепенно возвращающегося к обычной жизни. Игра учит планировать время и денежные средства и показывает значение документов, работы и поддержки окружающих.

Целевая аудитория: подростки от 16 лет и взрослые, интересующиеся сюжетными играми с простым управлением.

1.2 Область действия

Разрабатываемое программное обеспечение — однопользовательская сюжетная игра-симулятор для персонального компьютера.

Пользователю предлагается провести героя Виктора, 47-летнего токаря, потерявшего работу, жильё и паспорт, от ночлега в подвале до аренды комнаты. Пользователь перемещает героя по улице с 18 зданиями, собирает и сдаёт вторсырьё, подрабатывает, следит за едой, теплом, силами и надеждой героя, восстанавливает паспорт, проходит собеседование на заводе и накапливает средства на жильё.

Игра обладает следующими возможностями:

1) Регистрация и вход в учётную запись по адресу электронной почты и паролю.

2) Перемещение героя по улице длиной 8000 условных единиц с тремя районами, 18 зданиями, 4 мусорными контейнерами, скамейкой и 3 автобусными остановками.

3) Смена дня и ночи, игровое время, погода (дождь и снег).

4) Поддержание 4 шкал состояния героя: еды, тепла, сил и надежды.

5) Прохождение истории из 11 этапов с вступлением, разговорами с персонажами и двумя концовками.

6) Автоматическое сохранение прогресса в учётной записи пользователя.

7) Музыка и звуковое сопровождение, зависящие от места, времени и погоды.

Перспективы внедрения: продукт может использоваться как законченная небольшая игра, рассчитанная на один-два вечера, и как учебный пример разработки игры на C# и WinForms без игрового движка.

Требования к платформе: игра разработана для персональных компьютеров под управлением операционной системы Windows с установленной платформой .NET 8 или новее.

1.3 Определения, акронимы, сокращения

Герой — персонаж Виктор, которым управляет пользователь (игрок).

Шкала состояния — числовой показатель героя в диапазоне от 0 до 100: еда, тепло, силы или надежда.

Этап истории — номер текущего задания сюжета от 0 до 10; от него зависят доступные действия и маркер цели на мини-карте.

Место — объект на улице, с которым возможно взаимодействие: здание, мусорный контейнер, скамейка или остановка.

Работник — персонаж внутри здания, у которого открывается меню действий и с которым можно поговорить.

Действие — пункт меню места, выполнение которого занимает игровое время и изменяет состояние героя.

Действие «раз в день» — действие, которое может быть выполнено не чаще одного раза за игровой день.

Находка — предмет на тротуаре: бутылка, банка, монета, металл или яблоко.

Вторсырьё — собранные бутылки, банки и металл, сдаваемые за деньги.

Реплика — одна фраза разговора или один кадр рассказа.

Концовка — завершение игры: победа при аренде комнаты или поражение при снижении сил до нуля.

Учётная запись (аккаунт) — запись о пользователе, содержащая адрес электронной почты и хеш пароля.

Игровое время — внутриигровые часы и дни; идёт только при перемещении героя по улице и при выполнении действий.

Автосохранение — автоматическая запись состояния героя в файл сохранения учётной записи.

PBKDF2-SHA256 — алгоритм получения хеша пароля с использованием соли и многократного повторения вычислений.

WinForms — Windows Forms, библиотека .NET для создания оконных приложений.

NAudio — библиотека .NET для воспроизведения звука.

1.4 Публикация

Игра не публикуется в магазинах приложений и передаётся в виде проекта Visual Studio: исходный код, файл DorogaDomoy.csproj, папка Zvuki с 60 звуковыми файлами и инструкция КАК_ЗАПУСТИТЬ.txt. Сборка и запуск игры выполняются на компьютере пользователя.

1.5 Краткий обзор

Игровой процесс полностью реализован программно; вся графика формируется кодом без использования файлов изображений. Игровой цикл выполняется каждые 16 мс; игровое время и шкалы героя изменяются при перемещении героя по улице и при выполнении действий. Здания открываются и закрываются в соответствии с часами работы, действия «раз в день» не повторяются в тот же игровой день, в том числе после перезапуска игры. История последовательно проходит этапы, а маркер на мини-карте указывает на место текущей цели. Пароли хранятся только в виде хеша, прогресс сохраняется каждые 15 секунд через временный файл. Ошибки не приводят к закрытию игры и записываются в журнал.

ЧАСТЬ 2
Общая информация

2. Общее описание

Основные задачи системы:

1) Обеспечение корректной регистрации и входа с проверкой адреса почты и пароля и безопасным хранением пароля.

2) Обеспечение корректного перемещения героя по улице и по комнатам зданий, входа и выхода из зданий в часы их работы.

3) Обеспечение корректного расчёта игрового времени, температуры, погоды и изменения шкал героя.

4) Обеспечение корректной работы действий в зданиях: покупок, подработок, сна и разговоров с персонажами.

5) Обеспечение корректного прохождения 11 этапов истории и показа двух концовок.

6) Обеспечение корректного автосохранения и продолжения игры с сохранения.

7) Обеспечение звукового сопровождения, соответствующего месту, времени и погоде.

2.1 Перспектива изделия

Разрабатываемая игра является локальной и однопользовательской: весь игровой процесс выполняется на компьютере пользователя, сервер и подключение к сети Интернет не требуются. Учётные записи и сохранения хранятся в папке %AppData%\DorogaDomoy и не передаются на внешние ресурсы.

Игра должна обеспечивать защиту данных учётных записей: пароль не хранится в открытом виде, а сбой при записи не должен повреждать предыдущее сохранение.

2.2 Функции изделия

Приложение обеспечивает следующие функции:

- регистрация, вход и выход из учётной записи;
- продолжение игры с сохранения или начало новой игры;
- перемещение героя по городу, вход в здания и поездки на автобусе;
- сбор находок, сдача вторсырья, покупки и подработки;
- разговоры с персонажами и прохождение истории;
- автоматическое сохранение прогресса и показ концовки.

2.3 Характеристики пользователей

Приложение предназначено для одного класса пользователей — игроков. Специального обучения не требуется: вступление и первые задания знакомят с основами игры, а подсказки по управлению отображаются на экране. Пользователь должен владеть навыками работы с клавиатурой и уметь запускать проект в Visual Studio или командой dotnet run.

2.4 Ограничения

Ограничения учётных записей

Почта: адрес не пустой, без букв кириллицы и пробелов, содержит ровно один знак @, непустое имя перед ним и точку после него; точка не может стоять сразу после @ и в конце адреса.

Пароль: не менее 8 символов, в том числе не менее одной заглавной буквы; при регистрации пароль и его повтор должны совпадать.

Длина полей: в поля адреса почты, пароля и повтора пароля можно ввести не более 40 символов.

Уникальность: один адрес почты может быть зарегистрирован только один раз, регистр букв не учитывается.

Безопасность: пароль хранится в виде хеша PBKDF2-SHA256 (100 000 итераций, случайная соль 16 байт), при вводе символы пароля скрываются звёздочками, при ошибке входа не уточняется, какое значение указано неверно.

Ограничения состояния героя

Шкалы: значения еды, тепла, сил и надежды ограничены диапазоном от 0 до 100.

Начальное состояние: день 1, 8:00, подвал; еда 60, тепло 60, силы 70, надежда 35, деньги 0.

Игровое время: идёт только при перемещении героя по улице (1 секунда ходьбы — около 4 игровых минут) и при выполнении действий; когда герой стоит, находится в здании, в меню, в диалоге или на паузе, время не идёт.

Расход: за каждый игровой час еда уменьшается на 2,5, силы — на 1; вне помещения тепло уменьшается на (1,5 + 0,1 × номер дня) в час, куртка вдвое уменьшает потери тепла; в тёплом месте (любое здание, кроме подвала) тепло увеличивается на 6 в час.

Сон: в 23:00 герой засыпает там, где находится; любой сон начинает новый день в 7:00 и уменьшает еду на 15.

Поражение: при снижении сил до нуля игра завершается концовкой-поражением.

Ограничения игрового мира

Количество зданий: 18 зданий в трёх районах, у каждого здания собственные часы работы и комната.

Находки: каждое утро на тротуарах размещаются 12 находок.

Мусорные контейнеры: в каждом из 4 контейнеров можно искать не чаще одного раза в день.

Автобус: работает с 6:00 до 23:00, проезд стоит 1 руб. и занимает 15 минут игрового времени.

Машины: по проезжей части движутся 5 машин; столкновение уменьшает силы на 4, но не ниже 1.

Погода: дождь идёт во 2-й и 5-й дни, начиная с 6-го дня идёт снег.

Ограничения истории

Порядок этапов: задания выполняются строго по порядку, сюжетные действия доступны только на соответствующем этапе.

Сбор и еда: для второго задания засчитываются 3 единицы вторсырья (бутылки, банки или металл); задание «Поесть» выполняется только обедом в Столовой или покупкой хлеба в магазине «Продукты».

Паспорт: заявление стоит 40 руб., паспорт выдаётся не ранее чем через 3 дня.

Собеседование: необходимы чистая одежда, посещение бани в текущий или предыдущий день и надежда не ниже 30.

Жильё: аренда комнаты стоит 300 руб.

Концовки: текст победы зависит от ответа Кати и помощи Михалычу, на сам факт победы эти решения не влияют; письмо Кате можно отправить только один раз.

Технические ограничения производительности

Кадровая частота: игровой цикл обновляется по таймеру каждые 16 мс, что соответствует примерно 60 кадрам в секунду.

Окно: фиксированный размер рабочей области 1280×716 пикселей, окно не разворачивается на весь экран.

Автосохранение: интервал между сохранениями не превышает 15 секунд.

Запуск: звуки загружаются в отдельном потоке и не задерживают появление окна.

2.5 Допущения и зависимости

Для запуска приложения требуются следующие ресурсы:

- операционная система Windows и платформа .NET 8 или новее;

- библиотека NAudio 2.2.1, загружаемая при первой сборке (требуется подключение к сети Интернет);

- папка Zvuki с 60 звуковыми файлами WAV;

- права на запись в папку %AppData%\DorogaDomoy;

- звуковое устройство (при его отсутствии игра работает без звука).

2.6 Разделение требований

Ниже перечислены требования, реализация которых может быть отложена до следующих версий приложения:

- озвучивание реплик персонажей;

- регулировка громкости музыки и звуков (в текущей версии предусмотрено только полное отключение клавишей M);

- изменение размера окна и полноэкранный режим;

- смена пароля и удаление учётной записи;

- запуск на Mac без виртуальной машины.

ЧАСТЬ 3
Спецификация по классам пользователей для игры «Дорога домой»

3.1 Требования к внешним интерфейсам

Работа системы: программный продукт должен обеспечивать работу одной категории пользователей — игроков.

Авторизация пользователей должна осуществляться по адресу электронной почты и паролю, вводимым на стартовом экране приложения. При отсутствии учётной записи требуется регистрация с вводом адреса почты, пароля и повтора пароля.

Интерфейс должен содержать только элементы, необходимые для игры: шкалы, время, деньги, задание и мини-карту, без дополнительных меню.

3.1.1 Интерфейсы пользователя

Интерфейс должен быть понятен без инструкции: подсказка у места показывает, что произойдёт при нажатии клавиши E, в нижней части меню и диалогов указаны используемые клавиши. Подпись шкалы выделяется красным при значении ниже 25; недоступные действия в меню отображаются серым. Управление: WASD или стрелки — перемещение; E — вход, разговор или выход; 1–9 (основная клавиатура) — выбор действия; Enter, пробел или E — следующая реплика; Esc — закрытие меню, выход из здания или пауза; Q — выход в главное меню из паузы; M — включение и выключение звука (во время игры); 1–3 — выбор пункта главного меню; Tab, стрелки и Enter — переход между полями ввода.

3.1.2 Аппаратные интерфейсы

- операционная система Windows с платформой .NET 8 или новее;

- экран с разрешением не менее 1366×768 (окно с рамкой и заголовком не помещается на экране 1280×720);

- клавиатура; мышь используется по желанию на экранах входа, регистрации и в главном меню;

- звуковое устройство (необязательно);

- свободное место на диске: около 26 МБ для звуковых файлов, а также место для результатов сборки проекта.

3.1.3 Интерфейсы программного обеспечения

Приложение функционирует локально как оконное приложение Windows Forms на платформе net8.0-windows. Для вывода звука используется библиотека NAudio 2.2.1.

3.1.4 Интерфейсы связи

Приложение не использует сетевое взаимодействие и СУБД. Учётные записи хранятся в файле polzovateli.json, сохранения — в файлах igra_<SHA-256 от адреса почты>.json, журнал ошибок — в файле oshibki.txt; все файлы находятся в папке %AppData%\DorogaDomoy. Подключение к сети Интернет требуется только при первой сборке для загрузки NAudio.

3.2 Функциональные требования

Работа системы: программный продукт должен обеспечивать работу одной категории пользователей — игроков.

При запуске должен открываться экран входа с полями «Почта» и «Пароль», кнопкой «Войти» и ссылкой «Нет аккаунта? Регистрация». Переход между полями выполняется клавишами Tab, стрелками и Enter или мышью.

Экран регистрации: поля «Почта», «Пароль», «Повтори пароль», требования «8 символов» и «1 большая буква», которые отмечаются по мере ввода, кнопка «Создать аккаунт» и ссылка «Уже есть аккаунт? Войти».

При ошибке в адресе почты или пароле должно выводиться сообщение с указанием причины, например «В почте должен быть знак @» или «Пароли не совпадают». При неудачной попытке входа выводится сообщение «Неверная почта или пароль».

При успешном входе или регистрации должен осуществляться переход к главному меню: «Продолжить» с номером дня (при наличии сохранения), «Новая игра» и «Выйти из аккаунта»; пункты выбираются клавишами 1–3 или мышью. При выборе новой игры при наличии сохранения надпись кнопки должна смениться на «Точно заново? Прогресс удалится», а начало новой игры — требовать повторного выбора.

Новая игра начинается со вступления из 5 иллюстрированных кадров; при продолжении сразу открывается игра в сохранённом состоянии. Если герой

находился в здании, он оказывается на улице у входа; находки на тротуарах размещаются заново.

Во время игры на экране должны отображаться 4 шкалы, день, время, температура, деньги, количество бутылок, банок и металла, текущее задание, название района или здания, а на улице — также мини-карта с положением героя и маркером цели.

Герой должен перемещаться в четырёх направлениях и автоматически подбирать находки, рядом с которыми проходит. При нажатии клавиши E у открытого здания герой входит внутрь, у закрытого выводится сообщение со временем открытия. Внутри здания у работника (в подвале — у матраса) открывается меню действий, у двери — выход на улицу.

Действие из меню выбирается клавишей с его номером. Недоступное действие отображается серым; при его выборе действие не выполняется и выводится сообщение «Сейчас это не получится». Выполненное действие увеличивает игровое время, изменяет шкалы и деньги, после чего игра сохраняется.

При разговоре с работником или Михалычем реплика выводится посимвольно: первое нажатие показывает её целиком, второе — переходит к следующей. Реплики каждого персонажа повторяются по кругу.

Задания должны выполняться строго по порядку: выйти из подвала; собрать 3 единицы вторсырья (бутылки, банки или металл); сдать их; поесть (обед в Столовой или хлеб в магазине «Продукты»); спросить совета у Михалыча; рассказать о себе Анне; подать заявление на паспорт; забрать паспорт; показать его Анне; пройти собеседование; накопить 300 руб. и арендовать комнату. При смене задания выводится баннер «НОВОЕ ЗАДАНИЕ».

Игра должна завершаться победой при аренде комнаты (текст концовки зависит от ответа Кати на письмо и помощи Михалычу и содержит число дней в пути) или поражением при снижении сил до нуля. После концовки сохранение удаляется, и пользователь возвращается в главное меню.

При постановке на паузу клавишей Esc на улице должны отображаться надпись «Игра сохранена» и подсказки: Esc — продолжить, Q — выйти в главное меню, M — звук.

Звук должен соответствовать условиям: дневная и ночная музыка сменяются плавно, фоновые звуки зависят от места и погоды (в дождь периодически звучит гром), внутри зданий уличный шум приглушён, звук шагов различается для асфальта, луж, снега и пола. Во время игры клавиша M выключает и включает весь звук.

3.3 Требования к рабочим характеристикам

Файлы учётных записей и сохранений должны записываться через временный файл, чтобы сбой при записи не повреждал предыдущую версию.

Ошибки отрисовки, игрового цикла, обработки клавиатуры и мыши, звука и работы с файлами должны перехватываться и записываться в файл oshibki.txt с указанием даты и времени; игра при этом должна продолжать работу. Повторяющаяся подряд одинаковая ошибка не должна дублироваться в журнале.

При потере фокуса окна все клавиши движения должны считаться отпущенными, чтобы исключить самопроизвольное перемещение героя.

3.4 Проектные ограничения

Проект должен содержать экраны входа, регистрации и главного меню, а также полный игровой процесс от вступления до концовки.

Проект разрабатывается одним разработчиком на языке C# в среде Visual Studio. Имена переменных, методов и классов записываются транслитерацией русских слов латиницей, метод Main занимает не более 10 строк, пояснения оформляются комментариями на русском языке. Из сторонних компонентов используется только библиотека NAudio 2.2.1; музыка и звуки созданы методом синтеза.

Разработка выполняется в пять этапов: проектирование, реализация, наполнение, испытания и сдача. Календарные сроки этапов не назначены.